

12회차 · 누적 OX

화학 II

반응 속도



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

방향이 아니라, **빠르기.**

12회차부터 III단원이다. 첫 주제는 **반응 속도** · 앞 단원이 반응이 일어날지(방향)를 물었다면, 여기선 얼마나 빨리 일어나는지를 묻는다. 입자가 충돌해야 반응하고, 그중 에너지와 방향을 갖춘 유효 충돌만 결실을 맺는다.

그래서 속도는 농도·온도·표면적·촉매로 조절된다. 촉매는 활성화 에너지만 낮출 뿐 평형은 건드리지 않는다. 속도식의 차수는 계수가 아니라 실험이 정한다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 반응 속도와 시간

반응속도

2 충돌 이론과 활성화 에너지

반응속도

3 반응 속도에 영향을 주는 요인

반응속도

4 촉매

반응속도

5 속도식과 반응 차수

반응속도

6 속도 상수와 아레니우스 식

반응속도

1

반응 속도 · 정의

반응 속도와 시간

남시 · 이거 맞을까?

"반응이 진행될수록 반응 속도가 점점 빨라진다."

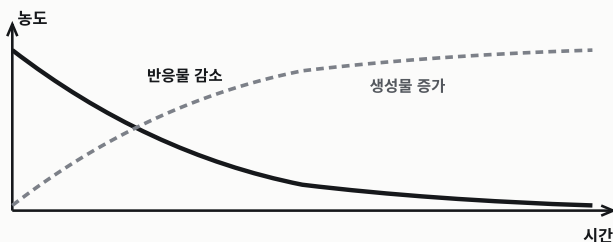
남였다. 느려진다. 반응물 농도가 줄어 충돌이 줄기 때문이다. 초기에 가장 빠르다.

옳은 문장

- 1 반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다. 속도가 클수록 반응이 빠르게 진행된다.
- 2 반응 속도는 반응물의 농도 감소율 또는 생성물의 농도 증가율로 나타낼 수 있다(계수를 고려하면 어느 쪽이든 같다).
- 3 반응이 진행되면서 반응물 농도가 줄어 반응 속도가 점점 느려진다(반응 초기에 가장 빠름).

그림 · 농도-시간 그래프

반응 속도 · 농도-시간 그래프



속도 = 단위 시간당 농도 변화
 반응물 감소율 = 생성물 증가율
 초기에 가장 빠름
 시간 지날수록 느려짐

속도는 농도 변화 · 시간 갈수록 느려짐.

↑ 한 수 위

반응 속도는 농도가 변하는 빠르기다. 반응물이 줄거나 생성물이 늘는 속도로 재는데, 시간이 갈수록 반응물이 줄어 충돌이 뜸해지니 점점 느려진다 · 그래서 그래프는 처음에 가파르고 점점 완만해진다. 모래시계처럼 처음이 가장 빠르다.

→ 이어진다 반응 속도는 농도 변화의 빠르기이며 시간이 갈수록 느려진다.

2

반응 속도 · 충돌

충돌 이론과 활성화 에너지

남시 · 이거 맞을까?

"에너지만 충분하면 모든 충돌이 반응을 일으킨다."

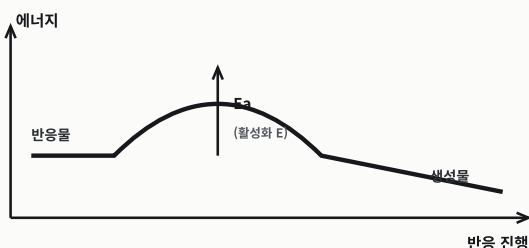
남였다. 방향도 맞아야 한다. 에너지와 방향을 모두 갖춘 유효 충돌만 반응한다.

옳은 문장

- 충돌 이론: 입자가 서로 충돌해야 반응이 일어난다. 충돌 빈도가 높을수록 반응이 빨라질 수 있다.
- 유효 충돌은 충분한 에너지(활성화 에너지 이상)와 올바른 방향을 모두 가진 충돌이다. 하나라도 빠지면 반응하지 않는다.
- 활성화 에너지는 반응이 일어나기 위해 넘어야 하는 최소 에너지 장벽이다. 클수록 반응이 느리며, 반응엔탈피(ΔH)와는 다른 양이다.

그림 · 활성화 에너지 장벽

충돌 이론과 활성화 에너지



충돌해야 반응 (충돌 이론)

유효 충돌 = 에너지 + 방향

E_a = 넘어야 할 최소 에너지

E_a 클수록 느림 · ΔH 와 다름

유효 충돌 = 에너지 + 방향.

↑ 한 수 위

반응에는 에너지와 방향, 둘 다 필요하다. 입자가 부딪쳐도 활성화 에너지를 못 넘거나 엉뚱한 면으로 부딪치면 튕겨 나간다 · 유효 충돌은 그 두 조건을 다 갖춘 충돌이다. 열쇠가 자물쇠에 맞으려면 힘만이 아니라 방향까지 맞아야 하는 것과 같다.

→ 이어진다 유효 충돌은 활성화 에너지와 올바른 방향을 모두 갖춘 충돌이다.

3

반응 속도 · 요인

반응 속도에 영향을 주는 요인

남시 · 이거 맞을까?

"고체 덩어리는 가루보다 반응이 빠르다."

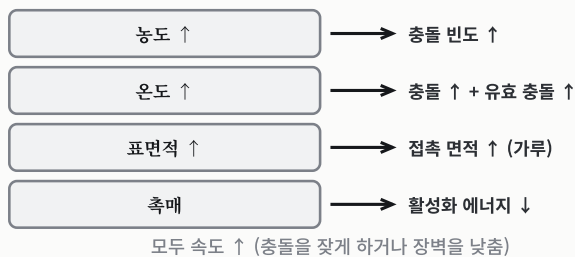
남였다. 가루가 더 빠르다. 잘게 부수면 표면적이 커져 충돌이 잦아진다.

옳은 문장

- 1 반응물의 농도가 커지면 충돌 빈도가 늘어 반응 속도가 빨라진다.
- 2 온도가 높아지면 충돌이 잦아지고 활성화 에너지를 넘는 입자(유효 충돌)가 많아져 반응 속도가 빨라진다.
- 3 고체 반응물의 표면적이 클수록 반응이 빠르다(가루로 만들면 덩어리보다 빠름).

그림 · 속도를 높이는 요인

반응 속도를 높이는 요인



온도의 효과가 가장 큼
충돌 빈도뿐 아니라
활성화 E 넘는 입자
비율까지 늘림

농도·온도·표면적이 커지면 빨라짐.

↑ 한 수 위

속도를 키우는 세 손잡이는 농도·온도·표면적이다. 셋 다 충돌을 잦게 만들지만, 온도는 한 술 더 떠 활성화 에너지를 넘는 입자 비율까지 늘린다 · 그래서 온도의 효과가 가장 극적이다. 가루 설탕이 각설탕보다, 더운 날 반응이 더 빠른 이유다.

→ 이어진다 농도·온도·표면적이 커지면 반응 속도가 빨라진다.

4

반응 속도 · 촉매

촉매

남시 · 이거 맞을까?

"촉매를 넣으면 반응이 더 많이 진행돼 수득률이 높아진다."

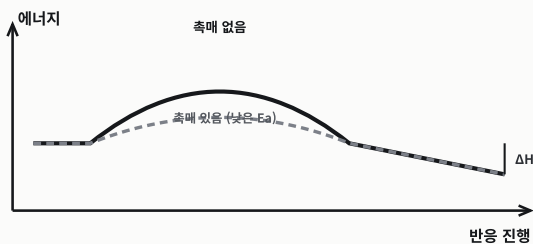
남였다. 수득률·평형은 그대로다. 촉매는 평형에 더 빨리 도달하게만 한다.

옳은 문장

- 1 촉매는 활성화 에너지를 낮춰(낮은 활성화 에너지의 새 경로를 제공) 반응 속도를 높인다. 촉매 자신은 소모 되지 않는다.
- 2 촉매는 활성화 에너지만 낮추고 반응엔탈피 ΔH 나 평형의 위치(평형 상수 K)는 바꾸지 않는다. 정·역반응을 같은 비율로 빠르게 한다.
- 3 정촉매는 반응을 빠르게(활성화 에너지 낮춤), 부촉매는 반응을 느리게(활성화 에너지 높임) 한다.

그림 · 촉매와 활성화 에너지

촉매 · 활성화 에너지만 낮춤



활성화 에너지 ↓ → 속도 ↑
 ΔH ·평형 위치(K)·수득률 그대로
 정·역반응 모두 같은 비율로 ↑
 촉매는 소모 안 됨 · 정/부촉매

활성화 에너지만 낮춤 · 평형은 그대로.

↑ 한 수 위

촉매는 지름길을 내주는 존재다. 산을 넘는 대신 더 낮은 고개로 돌아가게 해 활성화 에너지를 낮추지만, 출발점과 도착점의 높이차(ΔH)는 건드리지 않는다 · 그래서 더 빨리 평형에 닿을 뿐, 평형의 위치도 수득률도 그대로다. 자신은 닳지 않고 계속 일한다.

→ 이어진다 촉매는 활성화 에너지만 낮추고 평형은 바꾸지 않는다.

5

반응 속도 · 속도식

속도식과 반응 차수

남시 · 이거 맞을까?

"반응 차수는 화학 반응식의 계수를 보면 알 수 있다."

남였다. 실험으로 결정한다. 계수와 다를 수 있다.

옳은 문장

- 1 속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다(k 속도 상수, m·n 반응 차수).
- 2 반응 차수는 속도식에서 각 농도의 지수이며 실험으로 결정한다. 화학 반응식의 계수와 다를 수 있다.
- 3 전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다($v = k[A]^m[B]^n$ 에서 m + n).

그림 · 속도식

속도식과 반응 차수

$$v = k[A]^m [B]^n$$

k 속도 상수 · m, n 반응 차수

전체 차수 = m + n

반응 차수 = 농도의 지수

실험으로 결정

화학 반응식 계수와 다를 수 있음

(계수에서 읽으면 안 됨)

차수는 실험으로 정함 · 전체 차수 m+n.

↑ 한 수 위

속도식은 실험이 쓴 식이다. $v = k[A]^m[B]^n$ 의 지수(차수)는 반응식 계수에서 읽는 게 아니라, 농도를 바꿔가며 실험으로 알아낸다 · 그래서 계수와 다를 수 있다. 자연의 속도 법칙은 종이 위 균형식이 아니라 실제 측정이 정한다.

→ 이어진다 반응 차수는 실험으로 정하며 계수와 다를 수 있다.

6

반응 속도 · 속도 상수

속도 상수와 아레니우스 식

남시 · 이거 맞을까?

"속도 상수 k 는 반응물 농도를 높이면 커진다."

남였다. 농도와 무관하다. k 는 온도와 촉매로만 바뀐다.

옳은 문장

- 1 속도 상수 k 는 온도와 촉매에 의해 달라지고, 농도와는 무관하다. 온도가 높아지면 k 가 커진다.
- 2 아레니우스 식 $k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$: 온도 T 가 높을수록 k 가 커지고, 활성화 에너지 E_a 가 클수록 같은 온도에서 k 가 작다.
- 3 k 는 반응마다 고유한 값을 가지며, 속도 상수·온도·활성화 에너지의 관계를 보여준다.

그림 · 아레니우스 식

아레니우스 식 · 속도 상수 k

$$k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$$

온도 $T \uparrow \rightarrow k \uparrow$ (속도 $\uparrow$)

활성화 $E(E_a) \uparrow \rightarrow$ 같은 온도서 $k \downarrow$

k = 속도 상수

온도·촉매에 의해 변함

농도와는 무관

반응마다 고유한 값

k 는 온도·촉매로만 바뀐 (농도 무관).

↑ 한 수 위

속도 상수 k 는 농도를 뺀 순수한 빠르기다. 농도가 변해도 k 는 그대로고, 오직 온도와 촉매만 k 를 바꾼다 · 아레니우스 식은 그 관계를 못 박는다: 온도가 오르면 지수적으로 커지고, 활성화 에너지가 높으면 작아진다. 온도 10도에 속도가 갑절이 되는 게 이 지수의 힘이다.

→ 이어진다 속도 상수는 온도와 촉매로만 바뀐다(아레니우스 식).

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 12회차의 정답이다.

반응 속도와 시간

- 1 반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다. 속도가 클수록 반응이 빠르게 진행된다.
- 2 반응 속도는 반응물의 농도 감소율 또는 생성물의 농도 증가율로 나타낼 수 있다(계수를 고려하면 어느 쪽이든 같다).
- 3 반응이 진행되면서 반응물 농도가 줄어 반응 속도가 점점 느려진다(반응 초기에 가장 빠름).

충돌 이론과 활성화 에너지

- 1 충돌 이론: 입자가 서로 충돌해야 반응이 일어난다. 충돌 빈도가 높을수록 반응이 빨라질 수 있다.
- 2 유효 충돌은 충분한 에너지(활성화 에너지 이상)와 올바른 방향을 모두 가진 충돌이다. 하나라도 빠지면 반응하지 않는다.
- 3 활성화 에너지는 반응이 일어나기 위해 넘어야 하는 최소 에너지 장벽이다. 클수록 반응이 느리며, 반응엔탈피(ΔH)와는 다른 양이다.

반응 속도에 영향을 주는 요인

- 1 반응물의 농도가 커지면 충돌 빈도가 늘어 반응 속도가 빨라진다.
- 2 온도가 높아지면 충돌이 잦아지고 활성화 에너지를 넘는 입자(유효 충돌)가 많아져 반응 속도가 빨라진다.
- 3 고체 반응물의 표면적이 클수록 반응이 빠르다(가루로 만들면 덩어리보다 빠름).

촉매

- 1 촉매는 활성화 에너지를 낮춰(낮은 활성화 에너지의 새 경로를 제공) 반응 속도를 높인다. 촉매 자신은 소모되지 않는다.
- 2 촉매는 활성화 에너지만 낮추고 반응엔탈피 ΔH 나 평형의 위치(평형 상수 K)는 바꾸지 않는다. 정·역반응을 같은 비율로 빠르게 한다.
- 3 정촉매는 반응을 빠르게(활성화 에너지 낮춤), 부촉매는 반응을 느리게(활성화 에너지 높임) 한다.

속도식과 반응 차수

- 1 속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다(k 속도 상수, $m \cdot n$ 반응 차수).
- 2 반응 차수는 속도식에서 각 농도의 지수이며 실험으로 결정한다. 화학 반응식의 계수와 다를 수 있다.
- 3 전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다($v = k[A]^m[B]^n$ 에서 $m + n$).

속도 상수와 아레니우스 식

- 1 속도 상수 k 는 온도와 촉매에 의해 달라지고, 농도와는 무관하다. 온도가 높아지면 k 가 커진다.
- 2 아레니우스 식 $k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$: 온도 T 가 높을수록 k 가 커지고, 활성화 에너지 E_a 가 클수록 같은 온도에서 k 가 작다.
- 3 k 는 반응마다 고유한 값을 가지며, 속도 상수·온도·활성화 에너지의 관계를 보여준다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

반응 속도와 시간

- 01 반응 속도는 시간당 질량 변화다
남시 진짜는 · 농도 변화.
- 02 반응 속도는 생성물 증가율로만 나타낸다
남시 진짜는 · 반응물 감소율로도.
- 03 반응이 진행되면서 속도가 점점 빨라진다
남시 진짜는 · 느려진다(초기 최대).

충돌 이론과 활성화 에너지

- 04 모든 충돌이 반응을 일으킨다
남시 진짜는 · 유효 충돌만(에너지+방향).
- 05 유효 충돌은 에너지만 충분하면 된다
남시 진짜는 · 방향도 맞아야 함.
- 06 활성화 에너지는 반응엔탈피(ΔH)와 같다
남시 진짜는 · 다른 양.

반응 속도에 영향을 주는 요인

- 07 농도가 커지면 반응 속도가 느려진다
남시 진짜는 · 빨라진다(충돌 $\uparrow$).
- 08 온도가 높아지면 반응 속도가 느려진다
남시 진짜는 · 빨라진다.
- 09 고체를 잘게 부수면 반응이 느려진다
남시 진짜는 · 빨라진다(표면적 $\uparrow$).

촉매

- 10 촉매는 활성화 에너지를 높여 반응을 빠르게 한다
남시 진짜는 · 낮춰서.
- 11 촉매는 반응 후 소모되어 없어진다
남시 진짜는 · 소모되지 않음.
- 12 촉매는 평형의 위치(K)를 바꾼다
남시 진짜는 · 바꾸지 않음.

속도식과 반응 차수

- 13 반응 차수는 화학 반응식의 계수와 같다
남시 진짜는 · 다를 수 있음(실험 결정).
- 14 속도식의 k는 농도에 따라 달라진다
남시 진짜는 · 농도와 무관.
- 15 전체 차수는 $m \times n$ 이다
남시 진짜는 · $m + n$.

속도 상수와 아레니우스 식

- 16 속도 상수 k는 농도에 따라 달라진다
남시 진짜는 · 온도·촉매에 의해(농도 무관).
- 17 온도가 높아지면 k가 작아진다
남시 진짜는 · 커진다.
- 18 E_a 가 클수록 같은 온도에서 k가 크다
남시 진짜는 · 작다.

여기까지 다 잡아냈다면, **12회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모